大学物理 A 知识整理（一） 力学

第一章 质点运动学

一、直线运动的描述

1、平均速度 $\bar{v}=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$。

2、瞬时速度 $v=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dot{x}$。

3、瞬时加速度 $a=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dot{v}=\ddot{x}$。

4、积分表达：$v(t_2)=v(t_1)+\int_{t_1}^{t_2}a(t)\mathrm{d}t$，$x(t_2)=x(t_1)+\int_{t_1}^{t_2}v(t)\mathrm{d}t$。

5、消去时间后的关系：$a=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}(v^2)}{\mathrm{d}x}$。也叫“速度位移公式”，题目不涉及时间时可以使用此式。

6、学会从高等角度看加速度、速度、位移：三个物理量之间不再是简单的乘以或除以时间的关系，而是求导和积分的关系。

7、求解变加速直线运动问题，就是解运动学方程，即位移与时间的微分方程。

二、高维运动问题

1、直角坐标

（1）位置矢量：$\vec{r}=x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}$，$x=\vec{r}\cdot\hat{x}$，$y=\vec{r}\cdot\hat{y}$，$z=\vec{r}\cdot\hat{z}$。这里 $\hat{x}$、$\hat{y}$、$\hat{z}$ 表示三个坐标方向的单位矢量。

（2）速度矢量：$\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\dot{x}\hat{x}+\dot{y}\hat{y}+\dot{z}\hat{z}$。若求解速度大小，要使用勾股定理。

（3）速度与速率：$v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dfrac{|\mathrm{d}\vec{r}|}{\mathrm{d}t}=|\vec{v}|$，一般不等于 $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$。

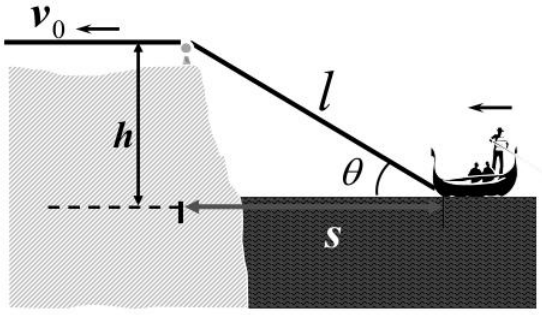
（4）加速度矢量：$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=\ddot{\vec{r}}=\ddot{x}\hat{x}+\ddot{y}\hat{y}+\ddot{z}\hat{z}$。求大小同样使用勾股定理。

（5）斜抛运动的运动学方程：$\begin{cases}x=v_0t\cos\theta,\\ y=v_0t\sin\theta-\dfrac{1}{2}gt^2\end{cases}\Rightarrow y=\tan\theta\cdot x-\dfrac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}$

（6）匀速圆周运动的运动学方程：$\begin{cases}x=R\cos\omega t,\\ y=R\sin\omega t\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2=R^2$

以上两个方程组对时间求一阶、二阶导，即可得到速度、加速度关于时间的关系式。

（7）拉船问题巧解：对几何关系方程求导。



（摘自刘晓晗老师第一章 PPT）

$s^2+h^2=l^2$

$\Rightarrow 2s\dot{s}=2l\dot{l}$

$\Rightarrow \dot{s}^2+s\ddot{s}=\dot{l}^2+l\ddot{l}$

推导以上两式，再探索 $\dot{s}$、$\dot{l}$、$\ddot{s}$、$\ddot{l}$ 中的已知量，就可以简便地算出相关速度与加速度。

2、平面极坐标

⑴ 基本概念：坐标(r,θ)，从极点指向质点的单位矢量为径向单位矢量$\hat{r}$（也写作$\vec{e}_r$），将$\hat{r}$逆时针转动90°所得的矢量为横向单位矢量$\hat{\theta}$（也写作$\vec{e}_\theta$）。

（2）单位矢量的变化（只有方向改变，因而速度与单位矢量垂直）：

$$\dot{\hat{r}}=\dot{\theta}\hat{\theta},\quad \dot{\hat{\theta}}=-\dot{\theta}\hat{r}$$（可以转化到直角坐标进行推导）

(3) 速度与加速度的极坐标表示（对$\vec{r}=r\vec{r}_0$求导即可）：

$$\vec{v}=\dot{\vec{r}}=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta};$$

$$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\hat{r}+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

*一种特殊的处理：横向加速度$2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(r^2\dot{\theta})}{\mathrm{d}t}$（$r^2\dot{\theta}$的组合在角动量中有用）

*一般情况下$v\neq\dot{r}$，但是$\vec{v}=\dot{\vec{r}}$；a与v类似。这是因为基矢量$\hat{r}$与$\hat{\theta}$会变化。

（4）阿基米德螺线：径向匀速率（v_0）运动，横向匀角速（ω）圆周运动。

①由参数方程推极坐标方程：$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}}=\frac{v_0}{\omega}\Rightarrow r=\frac{v_0}{\omega}\theta$

②注意到$\dot{r}=v_0$，$\dot{\theta}=\omega$，$\ddot{r}=0$，$\ddot{\theta}=0$，$r=v_0t$，$\theta=\omega t$

$\Rightarrow$转过θ角时的速率$v=\sqrt{\dot{r}^2+(r\dot{\theta})^2}=v_0\sqrt{1+\theta^2}$

对应的加速度$a=\sqrt{(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)^2+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})^2}=\omega v_0\sqrt{4+\theta^2}$

（5）极坐标问题的求解，要注意几何关系以及多个物体（假如有）运动之间的牵连关系，如保持三点共线、速度始终指向对方等等。

（6）在极坐标表示下的速度、加速度算式中，要学会两边点乘某矢量。一般选用单位矢量，通过$\hat{r}\cdot\hat{r}=\hat{\theta}\cdot\hat{\theta}=1$，$\hat{r}\cdot\hat{\theta}=0$消去矢量，变为纯标量运算。

（7）刚性绳、杆的速度约束：其上每个点沿绳（杆）方向的速度投影相同。

（注意：“速度分解”一词需谨慎使用。除了变换参考系时速度可叠加之外，一般情况下速度不可以分解，A、B 拉着 C 运动不意味着 C 的速度是 A、B 速度的矢量和。速度约束才是应当考虑的因素。）

（8）接触物系的速度约束：若两物运动时互相接触（如物块在斜面上的运动），则两者在接触面法线方向速度投影相同；若无相对滑动，则切向速度投影也相同。

3、内禀坐标系（自然坐标系）：按照切向、法向对物理量（主要是加速度）进行分解。

切向加速度$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$（速率变化率），法向加速度$a_n=\frac{v^2}{\rho}$，其中$\rho$为运动的曲率半径，$\rho=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\theta}$。

4、轨道方程的求解：由于物理问题涉及变量较多，往往用参数方程来过渡（如阿基米德螺线），或者从分速度、分加速度积分求得。

三、相对运动

1、参考系变换基本方程：

$\vec{r}'=\vec{r}+\vec{R}$，$\vec{v}'=\vec{v}+\vec{V}$，$\vec{a}'=\vec{a}+\vec{A}$。（大写字母是牵连的矢径、速度、加速度）

归纳：绝对量＝相对量＋牵连量。

2、两平动杆交点速度的刻画：找到一个绝对速度 v，使得其相对两杆的速度分别沿两根杆的方向，则 v 就是交点的绝对速度。（具体做法：将两杆速度矢量移至其交点处，过各个速度矢量的终点作对应杆的平行线，两线交点即为交点速度矢量的终点，起点仍为两杆交点）

第二章 牛顿力学

一、牛顿第一定律——惯性定律：任何物体在不受力的情况下都将保持静止或匀速直线运动。

二、牛顿第二定律

1、基本内容：对于一个质量不变的质点，$\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$。

2、惯性质量的定义：$m=\dfrac{F}{a}$。（后来证明惯性质量等于引力质量）

三、牛顿第三定律：一对相互作用力等值、反向、共线。

四、四种基本相互作用（按大小顺序）：强力、电磁作用、弱力、万有引力。

五、常见的力

1、万有引力：m所受引力$\vec{F}=-\dfrac{GMm}{r^2}\hat{r}$，其中$\hat{r}$是$M$指向$m$的单位矢量。

*引力质量：万有引力公式中的质量。

2、重力：在地面附近将万有引力中的自转向心力剔除后的力。

$\vec{G}=\vec{F}_{引}-\vec{F}_n=m\vec{g}$

3、弹簧的弹力：$\vec{F}_{弹}=-k\vec{x}$。

4、摩擦力

⑴ 干摩擦——接触面间的摩擦。

①静摩擦力的大小可变，需要分析物体状态。但是最大静摩擦力与正压力成正比，即$f_{\max}=\mu_s N$，μ_s为静摩擦因数。

②动摩擦力大小与正压力有关，$f=\mu_k N$，μ_k为动摩擦因数。一般μ_k略小于μ_s。

⑵ 湿摩擦：流体的阻力，一般与速度的幂函数成正比，即$f=-kv^{\alpha}$。

六、牛顿定律的应用

1、通过牛顿第二定律列单个质点的运动微分方程，可以解出其运动学方程。

2、质点组问题：隔离法与整体法。两种方法对应的方程是等效的，可以一起使用，从中选取个数足够的有效方程。注意整体法一般选取的是相对加速度为 0 的质点组，否则比较麻烦；内力在整体法受力分析中不必出现。

3、临界状态的分析：一般是开始发生相对运动时的情况，可以为解题提供更多条件，例如刚开始滑动时，既可以用两物体相对静止，也可以用动摩擦力公式。

4、对于一条直线或曲线上的质点组，能够取一长段分析的尽量取（例如选左半、

右半……），实在不行则用微积分方法做。

5、对于两物体的运动的分析，可能会用到相对位移，此时需从两物的动力学方程出发，通过代数变形得出相对位移的微分方程，然后求解。

6、在涉及到坐标系与曲线切线的问题中，要注意有些角度可能与切线斜率有关，如切线倾斜角为θ，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\theta$。可以用此关系构建曲线方程，即$y$与$x$的函数关系。

七、惯性力

在非惯性系中，利用$\vec{a}=\vec{a}'+\vec{a}_0$与牛顿第二定律，有$\sum_i \vec{F}_i - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$。称$\vec{F}_{\text{eff}}=-m\vec{a}_0$为惯性力，这是在非惯性系中通过改变加速度对牛顿第二定律的修正。

第三章 动量

一、动量定理与动量守恒

1、推导：$\vec{F}=m\vec{a}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}\Rightarrow \vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{p}\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2}m\mathrm{d}\vec{v}=\vec{p}_2-\vec{p}_1$

注意，此式可以写成分量式。

2、$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$叫做冲量，有时会用到。

3、注意动量定理是牛顿第二定律的最初形式，也是牛顿第二定律的一种较好的变形。当加速度或受力情况不够明朗时，我们往往只知道一些力在时间上的累积效应，于是可以利用此定理转移研究方向，例如短时过程、变质量过程等。

4、动量守恒：$\vec{F}=\vec{0}\Rightarrow \vec{p}$为常矢量。

二、质点组的动量

1、质点组动量定理的推导（n个质点）

对质点i运用动量定理，有$\int_{t_0}^{t}(\vec{F}_i+\sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\ne i}}\vec{f}_{ij})\mathrm{d}t=\vec{p}_i-\vec{p}_{i0}$

在$1\le i\le n$中将以上n个式子累加。根据$\vec{f}_{ij}+\vec{f}_{ji}=\vec{0}$，有$\int_{t_0}^{t}\sum_i\vec{F}_i\mathrm{d}t=\sum_i(\vec{p}_i-\vec{p}_{i0})$

$=\sum_i\vec{p}_i-\sum_i\vec{p}_{i0}$，于是$\sum_i\vec{F}_{i外}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{总}}{\mathrm{d}t}$。

2、质点组所受合外力为0时，质点组动量守恒。

*一些可以视作动量守恒的情况：碰撞、爆炸（瞬时分离）、打击。特别注意，当几个力大小相差很大时，一般忽略较小力的冲量（如球撞击地面时往往忽视重力的冲量）。

*涉及高维度的问题，一般用分量形式分解。

*动量守恒在微观粒子领域仍然适用。

3、变质量体系的动量定理（重要推导★）

当m以速度$\vec{v}$运动时，小物体dm以速度$\vec{u}$与之结合，m的速度变化了d$\vec{v}$，

则体系合外力的冲量$\vec{F}\mathrm{d}t=(m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v})-(m\vec{v}+\mathrm{d}m\vec{u})$

$=\mathrm{d}m\vec{v}+m\mathrm{d}\vec{v}-\mathrm{d}m\vec{u}+\mathrm{d}m\mathrm{d}\vec{v}$

$=\mathrm{d}m\vec{v}+m\mathrm{d}\vec{v}-\mathrm{d}m\vec{u}$（舍去高阶无穷小）

于是$\vec{F}=(\vec{v}-\vec{u})\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}+m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$。

*此公式在质量变小的体系中形式相同，此时可以认为$\mathrm{d}m<0$。

*注意 F 是体系所受的外力，它不包括 m 与 dm 之间的作用力。

三、质心

1、质心的坐标

（1）n个质点：$x_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i x_i}{\sum\limits_i m_i}$，$y_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i y_i}{\sum\limits_i m_i}$，$z_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i z_i}{\sum\limits_i m_i}$。

（2）质量连续分布：$\vec{r}_C=\dfrac{\int\vec{r}\mathrm{d}m}{\int\mathrm{d}m}$。

*均匀半圆环质心与圆心的距离$y=\dfrac{\int_0^{\pi}R\sin\theta\cdot\eta R\mathrm{d}\theta}{\eta\pi R}=\dfrac{2R}{\pi}$；

均匀半圆盘质心与圆心的距离$y=\dfrac{\int_0^{R}\left(\int_0^{\pi}r\sin\theta\cdot\eta r\mathrm{d}\theta\right)\mathrm{d}r}{\sigma\cdot\dfrac{\pi R^2}{2}}=\dfrac{4R}{3\pi}$；

均匀半球壳质心与球心的距离$y=\dfrac{\int_0^{\pi/2}R\sin\theta\cdot\sigma\cdot2\pi R\cos\theta R\mathrm{d}\theta}{\sigma\cdot2\pi R^2}=\dfrac{R}{2}$；

均匀半球质心与球心的距离$y=\dfrac{\int_0^{R}\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}r\cos\theta\cdot\rho2\pi r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi}{\rho\cdot\dfrac{2}{3}\pi R^3}=\dfrac{3R}{8}$。

△补充：巴普斯定理——均匀平面曲线沿垂直于其所在平面的方向运动，扫过的面积等于曲线的长度乘以质心经过的路程；均匀平面物体沿垂直于其所在平面的方向运动，扫过的体积等于物体的面积乘以其质心经过的路程。（可以验证上述半圆环与半圆盘的质心位置）

2、质点组牛顿第二定律（质心运动定律）

（1）推导：令$\sum\limits_i m_i=M$，由$\vec{r}_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i\vec{r}_i}{M}$求导可得$\vec{v}_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i\vec{v}_i}{M}$，$\vec{a}_C=\dfrac{\sum\limits_i m_i\vec{a}_i}{M}$。

可以发现$\sum\limits_i\vec{F}_i=\sum\limits_i m_i\vec{a}_i=M\vec{a}_C$，此即为质心运动定律。

（2）特殊情形：当质点组所受合外力为0时，质心保持静止或匀速直线运动状态。

*此情形的应用：不需要知道质点组内部各质点的运动情况，就可以根据质点组

位置变化解出某质点的始/末位置，如人在船上走等等。

*在合外力不为0的情况下，如果一个质点分为不止一个，那么质心仍将沿着未分裂时的轨迹运动。

（3）对$x_C=\frac{\sum_i m_i x_i}{M}$取增量可以得到位移关系$\Delta x_C=\frac{\sum_i m_i \Delta x_i}{M}$。

（4）常见的处理问题的角度：加速度→力，速度→动量，坐标→质心。

（5）在x_C与时间的关系式已知时，可以通过求导得到v_C与a_C。

3、质点组的动量

由$\vec{v}_C=\frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{M}$可知质心动量$\vec{p}_C=M\vec{v}_C=\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i \vec{p}_i$。

质心动量定理即$\sum_i \vec{F}_i=\frac{\mathrm{d}\vec{p}_C}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}\vec{v}_C}{\mathrm{d}t}=M\vec{a}_C$，与质心运动定律形式一致。

4、质心系（重点★）

（1）质心系的特点：参考物本身与各质点紧密联系。可以利用质心在质心系中的运动来建立方程。

（2）质心在自己的参考系中静止于原点。因此有

$\vec{r}_C'=\frac{\sum_i m_i \vec{r}_i'}{M}=\vec{0}$，$\vec{v}_C'=\frac{\sum_i m_i \vec{v}_i'}{M}=\vec{0}$，$\vec{a}_C'=\frac{\sum_i m_i \vec{a}_i'}{M}=\vec{0}$，$\vec{p}_C'=M\vec{v}_C'=\sum_i m_i\vec{v}_i'=\vec{0}$

前三个式子在推导中经常用到，最后一个式子说明质心系是零动量系。

（3）质心系同样满足参考系变换公式：$\vec{r}_i=\vec{r}_i'+\vec{r}_C$。

第四章 能量

一、功—动能定理

1、推导

（1）引理：$\vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{v}=v\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\mathrm{d}(v^2)$

证明：$\vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{v}=(v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k})(\mathrm{d}v_x\vec{i}+\mathrm{d}v_y\vec{j}+\mathrm{d}v_z\vec{k})=v_x\mathrm{d}v_x+v_y\mathrm{d}v_y+v_z\mathrm{d}v_z$

$=\frac{1}{2}\mathrm{d}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{1}{2}\mathrm{d}(v^2)=v\mathrm{d}v$

（2）原定理：$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\Rightarrow$两边点乘$\mathrm{d}\vec{r}$，$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=m\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\mathrm{d}\vec{v}$

$=m\vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{v}=\frac{1}{2}\mathrm{d}(mv^2)\Rightarrow\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{v_1}^{v_2}\frac{1}{2}m\mathrm{d}(v^2)=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$

定义功$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$，$A=\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$，动能$E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}mv^2$，则$A=\Delta E_\mathrm{k}=E_{\mathrm{k}2}-E_{\mathrm{k}1}$。

2、功

（1）恒力做功$A=\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=F\left|\Delta\vec{r}\right|\cos\theta=F_x\Delta x+F_y\Delta y+F_z\Delta z$。

（2）重力做功$A=\int_A^B m\vec{g}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=mg(y_A-y_B)$。竖直向上为$y$正方向。

（3）弹簧弹力做功$A=\int_{x_1}^{x_2}-kx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}kx_1^2-\frac{1}{2}kx_2^2$。

（4）万有引力做功$A=\int_{r_1}^{r_2}-\frac{GMm}{r^2}\mathrm{d}r=-GMm\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$。

（5）摩擦力做功：静摩擦力不做功；滑动摩擦力做功$A=-\mu mgs$，其中s为路程。

二、保守力与势能

1、保守力的性质：沿闭合路径做功为0，即$\oint\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=0$。做功只与初末位置有关，与路径无关。

2、势能定义式：$E_\mathrm{p}(r)=-\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$。

3、一维势能与对应保守力的关系：$F=-\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{p}}{\mathrm{d}x}$，$E_\mathrm{p}=-\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$。

4、三维空间中的势能与保守力：$\vec{F}=-(\frac{\partial E_\mathrm{p}}{\partial x}\hat{x}+\frac{\partial E_\mathrm{p}}{\partial y}\hat{y}+\frac{\partial E_\mathrm{p}}{\partial z}\hat{z})=-\nabla E_\mathrm{p}$。

5、物体的平衡：看势能曲线，势能驻点处为平衡点（合外力$F=-\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{p}}{\mathrm{d}x}=0$），稳定性由势能曲线凹凸性$\frac{\mathrm{d}^2E_\mathrm{p}}{\mathrm{d}x^2}$判断（下凸稳定，上凸不稳定）。若势能在一个区间内为常数，质点将可以在其中任意位置平衡，称为随遇平衡。

6、势能曲线中，极大值附近为势垒，极小值附近为势阱。经典力学中物体只能在一个连续区间内的势阱中运动，无法跨越势垒。

7、等效势能：（1）任何恒力都是保守力，都可以算入势能；

（2）惯性力如果满足保守力的性质，也可以看作实际的保守力。

如惯性离心力对应离心势能：$E_\mathrm{p}=-\int_0^r m\omega^2r\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}m\omega^2r^2$。

三、质点机械能守恒：若将所有保守力的势能归入机械能，且没有任何非保守力做功，则质点的机械能守恒。

四、质点组的能量

1、质点组功—动能定理：$A_{外}+A_{内}=\Delta E_{\mathrm{k}总}$。（内力做功不能忽略）

2、质点组能量守恒：如果外力、内力中都没有非保守力做功，则质点组机械能守恒。对应功能关系$A_{非保外}+A_{非保内}=\Delta E_{总}$。

3、质点组中一对内力做的总功等于力点乘相对位移的积分，$\mathrm{d}A=\vec{f}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r}_1+\vec{f}_2\cdot\mathrm{d}\vec{r}_2=\vec{f}_1\cdot\mathrm{d}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)=\vec{f}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r}_{12}$，$A=\int\vec{f}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r}_{12}$。

4、与质心有关的能量问题

⑴ 柯尼希定理：$E_\mathrm{k}=\sum_i\frac{1}{2}m_iv_i^2=\sum_i\frac{1}{2}m_i(\vec{v}_i'+\vec{v}_C)^2=\sum_i\frac{1}{2}m_i\vec{v}_i'^2+\frac{1}{2}\sum_i m_i\vec{v}_C^2+\vec{v}_C\cdot\sum_i m_i\vec{v}_i'$

$=\sum_i\frac{1}{2}m_i\vec{v}_i'^2+\frac{1}{2}\sum_i m_i\vec{v}_C^2=E_\mathrm{k}'+E_{\mathrm{k}C}$。质点组总动能等于质心动能加相对质心的总动能。

（2）质心系中平动惯性力做功为0：$A_{\text{eff}}=\sum_i\int_a^b -m_i\vec{a}_C\cdot\mathrm{d}\vec{r}_i'=-\int_a^b\vec{a}_C\cdot\mathrm{d}\sum_i m_i\vec{r}_i'=0$。

（3）质心系中的两体动能等于约化质量乘以两体相对速度平方的一半：

$$E_{\text{k}}'=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2=\frac{1}{2}m_1(\frac{m_2v_r}{m_1+m_2})^2+\frac{1}{2}m_2(-\frac{m_1v_r}{m_1+m_2})^2=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}v_r^2$$

第二个等号可以用$m_1\vec{v}_1'+m_2\vec{v}_2'=\vec{0}$与$\vec{v}_1'-\vec{v}_2'=\vec{v}_r$推得。

五、碰撞

1、根据能量损失多少的分类：弹性碰撞、非弹性碰撞（完全/不完全）。

2、弹性碰撞：接近速度等于远离速度，$v_2-v_1=v_{10}-v_{20}$。可以由动量守恒与能量守恒联立得到。

*弹性碰撞末速度，可以作为结论记忆：$\begin{cases}v_1=\dfrac{(m_1-m_2)v_{10}+2m_2v_{20}}{m_1+m_2},\\ v_2=\dfrac{(m_2-m_1)v_{20}+2m_1v_{10}}{m_1+m_2}\end{cases}$

3、碰撞定律：两物体碰撞，远离速度与接近速度成正比，比例系数 e 称为恢复系数，即$e=\dfrac{v_2-v_1}{v_{10}-v_{20}}$。

*碰撞损失动能：$\Delta E_{\text{k}}=-\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_{10}-v_{20})^2=-(1-e^2)E_{\text{k}}'$

从相对运动到相对静止，损失的是相对动能。

第五章 角动量

一、基本概念

1、力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=rF\sin\theta=rF_{\perp}$。

2、角动量：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=mvr\sin\theta$。

注：（1）力矩、角动量的大小与轴的选取有关。

（2）若力的作用线过转轴或与转轴平行，则其对该转轴力矩为0。

二、质点的角动量

1、角动量定理：$\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{M}_{\text{合外}}$，即$\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}_2-\vec{L}_1$。可以写成分量式。

注：$\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\mathrm{d}t$称为冲量矩。若$\vec{r}$不变，它也可以用$\vec{r}\times\vec{I}$（$\vec{I}$为冲量）来计算。

2、角动量守恒：$\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{M}_{\text{合外}}=0\Rightarrow\vec{L}$为定值。（分量式同样重要；适当选取参考点）

三、质点组的角动量

1、角动量定理：合外力矩等于总角动量对时间的变化率。

2、用质心系过渡的角动量：质点组对某轴的角动量等于相对质心的角动量加上质心对该轴的角动量。

$\vec{L}=\sum_i m_i\vec{r}_i\times\vec{v}_i=\sum_i m_i(\vec{r}_i'+\vec{r}_C)\times(\vec{v}_i'+\vec{v}_C)=\sum_i m_i\vec{r}_i'\times\vec{v}_i'+(\sum_i m_i\vec{r}_i')\times\vec{v}_C+\vec{r}_C\times(\sum_i m_i\vec{v}_i')$

$+\sum_i m_i\vec{r}_C\times\vec{v}_C=\sum_i m_i\vec{r}_i'\times\vec{v}_i'+\sum_i m_i\vec{r}_C\times\vec{v}_C=\vec{L}'+\vec{L}_C$

3、质心的角动量定理：$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_C}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sum_i m_i\vec{r}_C\times\vec{v}_C)=\sum_i m_i\vec{v}_C\times\vec{v}_C+\sum_i m_i\vec{r}_C\times\vec{a}_C=\sum_i m_i\vec{r}_C\times\vec{a}_C$

$=\vec{r}_C\times\sum_i m_i\vec{a}_C=\vec{M}_C$。质心角动量对时间的变化率等于合外力对质心的力矩。

4、质点组相对质心的角动量定理：$\frac{\mathrm{d}\vec{L}'}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}'}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\vec{L}_C}{\mathrm{d}t}=\sum_i m_i\vec{v}_i'\times\vec{v}_i'+\sum_i m_i\vec{r}_i'\times\vec{a}_i'+M_C$

$=\vec{M}'+\vec{M}_C$。

5、质心系中惯性力的力矩为0：$\vec{M}_{\text{eff}}=\sum_i\vec{r}_i'\times(-m_i\vec{a}_C)=\vec{a}_C\times\sum_i m_i\vec{r}_i'=\vec{0}$。

四、万有引力

1、开普勒三大定律：轨道定律、面积定律、周期定律。

2、引力场（有心力作用）中运动的特点：必然在一个平面内运动，机械能守恒，角动量守恒。【一般用能量、动量（碰撞）、角动量守恒以及向心力公式等解题】

3、降维度处理：利用角动量守恒将横向的坐标θ消去。

角动量$L=mr^2\dot{\theta}$守恒；

机械能$E=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-\frac{GMm}{r}=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}-\frac{GMm}{r}$。其中$\frac{L^2}{2mr^2}-\frac{GMm}{r}$称为有效势能。（链接：用比耐公式推导轨道类型）

4、轨道离心率$e=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}\Rightarrow\begin{cases}E>0,\ \text{双曲线，半实轴长}a=\frac{GMm}{2E};\\ E=0,\ \text{抛物线；}\\ E<0,\ \text{椭圆，半长轴长}a=-\frac{GMm}{2E}\end{cases}$

5、椭圆轨道近点r_1，远点$r_2\Rightarrow\begin{cases}\text{半长轴}a=\frac{r_1+r_2}{2},\\ \text{半短轴}b=\sqrt{r_1r_2},\\ \text{半焦距}c=\frac{r_2-r_1}{2}\end{cases}$

五、两体问题

1、概念：具体是指不受外力作用的<u>孤立</u>的<u>两</u>物体系统的动力学问题。

2、用约化质量解决两体问题

⑴ 设质点1指向质点2的单位矢量为$\vec{r}_0$.两物体间只有内力。根据牛顿第二定律：

$\begin{cases}m_1\ddot{\vec{r}}_1=\vec{f},\\ m_2\ddot{\vec{r}}_2=-\vec{f}\end{cases}\Rightarrow$令$\vec{r}_1-\vec{r}_2=\vec{r}$，则$\ddot{\vec{r}}=\ddot{\vec{r}}_1-\ddot{\vec{r}}_2=(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2})\vec{f}$，故$\vec{f}=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\ddot{\vec{r}}$。

内涵：在孤立两体系统中，以其中一个物体为参考系，除了引入惯性力之外，还可通过折算质量使牛顿第二定律成立，即将另一物体的质量改为约化质量即可。

（2）在上述参考系中，另一物体的动能即相对动能$\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}v_r^2$，表达式与两物体相对其质心的动能完全一致。

第六章 刚体力学

一、基本描述：角量

1、角位置φ，角速度$\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\dot{\varphi}$，角加速度$\alpha=\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{\varphi}$。

2、角量与线量的关系：$v_{\mathrm{t}}=\omega r\xrightarrow{\text{求导}}a_{\mathrm{t}}=\alpha r$。

二、刚体的定轴转动

1、定轴转动定理：$\sum_i\vec{F}_{i\mathrm{t}}=\sum_i m_i\vec{a}_{i\mathrm{t}}=\sum_i m_i\alpha\vec{r}_i\Rightarrow\left|\sum_i\vec{r}_i\times\vec{F}_{i\mathrm{t}}\right|=\sum_i r_iF_{i\mathrm{t}}=\sum_i m_ir_i^2\alpha$

$\Rightarrow\sum_i\vec{M}_i=I\vec{\alpha}$。

2、转动惯量：（1）定义：$I=\sum_i m_ir_i^2=\int r^2\mathrm{d}m$。（与转轴选取有关）

（2）常用转动惯量：①均匀杆：$\begin{cases}\text{对端点：}\frac{1}{3}ml^2\\ \text{对中点：}\frac{1}{12}ml^2\end{cases}$

②圆环/圆筒：mR^2；③圆盘/圆柱：$\frac{1}{2}mR^2$；④球壳：$\frac{2}{3}mR^2$；⑤球：$\frac{2}{5}mR^2$。

（②③④⑤均是对质心的转动惯量）

（3）简化——回转半径$k=\sqrt{\frac{I}{m}}$

（4）平行轴定理：若刚体m对一过质心的轴的转动惯量为I_C，则对于与此轴平行且相距d的轴，其转动惯量$I=\sum_i m_i(\vec{r}_{iC}-\vec{d})^2=\sum_i m_i\vec{r}_{iC}^2+\sum_i m_id^2-2\sum_i m_i\vec{r}_{iC}\cdot\vec{d}$

$=\sum_i m_i\vec{r}_{iC}^2+\sum_i m_id^2=I_C+md^2$。

（5）垂直轴定理：对于空间直角坐标$O-xyz$中的物体，如果它处于某两坐标轴构成的平面内，则它对第三根坐标轴的转动惯量等于它对另两根轴转动惯量的和。例如对于xOy平面内的刚体，其对z轴的转动惯量$I_z=I_x+I_y=\int(x^2+y^2)\mathrm{d}m$。

3、刚体定轴转动的角动量：$\vec{L}=\sum_i m_ir_i^2\vec{\omega}=I\vec{\omega}$。

对应角动量定理：$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=I\frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}=I\vec{\alpha}=\vec{M}$；$\vec{M}=\vec{0}\Rightarrow$角动量守恒。

4、定轴转动的动能：$E_{\mathrm{k}}=\sum_i\frac{1}{2}m_i(\omega r_i)^2=\frac{1}{2}\omega^2\sum_i m_ir_i^2=\frac{1}{2}I\omega^2$。

定轴转动的力矩做功：$A=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} F_{\mathrm{t}}\cdot r\mathrm{d}\varphi=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M\mathrm{d}\varphi$

功率：$P=\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\int M\mathrm{d}\varphi)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}(\int M\mathrm{d}\varphi)\cdot\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=M\omega$

功—动能定理：$\Delta E_{\mathrm{k}}=A=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M\mathrm{d}\varphi$

无外力矩做功时，机械能守恒，$E=\dfrac{1}{2}I\omega^2+mgy_C$。

5、刚体的动量：利用质心，$\vec{p}=m\vec{v}_C$。

注：对于有固定转轴的刚体，其与其他物体碰撞时动量往往不守恒，因为轴处的作用力非常大，不可忽略。唯一可忽略的情况是碰撞点位于打击中心。设转轴与质心的距离为d，刚体相对该轴的转动惯量为I，则当打击点离转轴$\dfrac{I}{md}$时，转轴处不会有作用力，可以看作动量守恒。这相当于将转轴选在了刚体无固定转轴时受到打击后的瞬时转动中心。

三、刚体的平面平行运动

1、基本思路：分解成质心的平动和刚体上各点绕质心的转动。

2、平面平行运动的参考系变换：$\vec{v}=\vec{v}_C+\vec{\omega}\times\vec{r}$。

3、纯滚动：刚体与地面的接触点在接触瞬时绝对速度为0（但是有加速度，接触过后立刻又开始运动）。由于刚体边缘的点触地瞬间均无速度，故地面给刚体的摩擦力表现为静摩擦力。静摩擦力不做功，故纯滚动的刚体可以一直滚动。

具体表达：$v_C=\omega R$。如果有其他力产生加速度但是不产生力矩，则$a_C=\alpha R$。

4、平面平行运动的机械能：$E=\dfrac{1}{2}mv_C^2+\dfrac{1}{2}I\omega^2+mgy_C$。如果无非重力力矩做功，则机械能守恒。

5、平面平行运动的角动量：$\vec{L}=\vec{L}'+\vec{L}_C=I_C\vec{\omega}+\vec{r}_C\times m\vec{v}_C$。

四、刚体动力学的常用方法：机械能守恒、角动量守恒（动量很少用），对质心使用的牛顿第二定律，定轴转动定理，通过质心系的过渡（平行轴定理、柯尼希定理、平面平行运动角动量表达式），约束关系（连接点处的方程、角量与线量的关系，纯滚动），变量的统一参数化【已知$v=f(\theta)$，$\omega=g(v,\theta)$，则$a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\theta}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=f'(\theta)\omega=f'(\theta)g(f(\theta),\theta)$】

五、刚体静力学——不动+不转

基本方程：x,y,z三个方向合外力为0，三个方向合外力矩为0，至少6个方程。在解题的过程中注意复杂几何关系的处理，合理运用数学知识。

第七章 流体力学（非粘性流体）

一、理想流体、流场与定常流动

1、理想流体：不可压缩（密度恒定），无粘性（忽略粘滞阻力）。

2、定常流动：流体的运动可以形成流场。流场中的液体微元流到某一位置时的

速度大小与方向是确定且唯一的，这一特性不随时间变化。
3、可以用流场描述定常流动的各点的速度，流场中流线的切线方向为该点速度方向，速度大小由流线疏密程度衡量。（流线不会相交）
4、流管：实际的或假想的管，一旦流体的运动被限制在管状区域内时，此区域便可看成流管。

二、定常流动的两个基本方程
1、连续性方程：同一流管，流体质量守恒，单位时间流过各截面的体积相等。表达式：$S_1v_1 = S_2v_2$。$Q = Sv$称为（体积）流量。
2、伯努利方程：根据能量守恒得到。
（1）静压 p：有限长流管的入口与出口处所受到的外界的压强，此压强可以在流体中传导。流体流动过程中会受到两边压力的作用，入口处为动力，出口处为阻力。
（2）重压ρgh：由液体的重力引起。
（3）动压$\frac{1}{2}\rho v^2$：由流体的运动产生，本身不是实际意义的压强，但具有压强的量纲，故称之为动压。
（4）伯努利方程表达式：定常流动的流体，静压+重压+动压为定值。
能量守恒，外压做功$A = \Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}} \Rightarrow A = p_1S_1 \cdot v_1\Delta t - p_2S_2 \cdot v_2\Delta t = p_1Q\Delta t - p_2Q\Delta t$

$$= (p_1 - p_2)\Delta V = \Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}\rho\Delta V v_2^2 - \frac{1}{2}\rho\Delta V v_1^2 + \rho\Delta V g(h_2 - h_1)$$

$$\Rightarrow p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

（5）实例：流动的液体/气体压强变小；飞机的升力；香蕉球。

第八章 振动

一、振动与振动方程
1、周期运动称为振动，正弦规律的振动称为简谐运动。
2、简谐运动的运动学方程：$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$；通解：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$。
通过求导得到速度$v = -\omega A\cos(\omega t + \varphi)$，加速度$a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$。
3、用初始值确定参数：$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$，$\varphi = -\arctan\frac{v_0}{\omega x_0}$。
4、参考圆：匀速圆周运动的物体在直径上的投影做简谐运动。反过来，已知一个简谐运动，可以构造对应的圆周运动。显然圆周运动的角速度就是ω，半径为A。好处：可以用参考圆来计算简谐运动从某点到另一点的时间，$\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega}$。

二、几个经典的简谐运动模型
1、弹簧振子
（1）动力学方程：$m\ddot{x} + kx = 0$；角频率$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$。

（2）能量：$E=E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2$

（动能与势能变化步调相反）

2、单摆

⑴ 动力学方程：$-mg\sin\theta\approx-mg\theta=m\ddot{x}=ml\ddot{\theta}\Rightarrow l\ddot{\theta}+g\theta=0$。

由于摆长l恒定，习惯用角度θ表示单摆的振动。上述近似要求摆角较小。

（2）角频率$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$。

（3）当摆为均匀刚体时，单摆成为复摆。由定轴转动定理，$-mgr_C\sin\theta\approx-mgr_C\theta$

$=I\ddot{\theta}\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{mgr_C}{I}}$

*常用的一种求振动方程的方法：机械能守恒，表达式两边对时间t求导。

（内涵：拉格朗日方程）

3、双振子：用一根弹簧连接的两体系统。

⑴ 简正模式：由于系统质心静止或做简谐运动，物体本身相对质心也做简谐运动，可以将物体相对地面的运动设为一个简单的振动$x_i=A_i\cos\omega t$。对于质量相同的两体，其本征频率（系统固有频率）即为简正模式中的ω。

（2）运动学方程的建立可以利用约化质量：$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\ddot{x}+kx=0$.其中$x=x_1-x_2$，$x_1$与$x_2$分别是质点1与2相对自身平衡位置的位移。于是角频率$\omega=\sqrt{\frac{k(m_1+m_2)}{m_1m_2}}$。

（也可以利用质心系计算ω，此时相当于从质心将弹簧一分为二）

4、耦合双振子：双振子的两边各加一根弹簧，与墙壁固连。

⑴ 运动方程的建立仍然利用牛顿第二定律与简正模式，最终得到关于A_1与A_2的两个齐次方程。为使之有非零解，要求系数行列式为0，从而解得ω。

（2）在三根弹簧、两个物体完全相同时，$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$或$\omega=\sqrt{\frac{3k}{m}}$.对应两种运动方式：低频同相，高频反相。

5、三振子：三个物体用两根弹簧相连。当两侧物体质量同为m，中间物体质量为M时，有两种振动频率：$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$（两侧物体反相，中间物体静止），或

$\omega=\sqrt{\frac{k(2m+M)}{Mm}}$（两侧物体同相振动但弹簧伸缩不同步，$M$在中间做小幅振动）

三、复数法、阻尼振动与受迫振动

1、复数法：用$\tilde{x}=Ae^{\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}=A\cos(\omega t+\varphi)+\mathrm{i}A\sin(\omega t+\varphi)$来代替原来的$x$。
优点：此复函数仍然满 足振动方程；取实部即 可得到实际的振动；可 以通过实数虚数的转化处理变振 幅的振动。

2、阻尼振动：振子受到 阻力，阻尼大小$f=-\gamma\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

（1）动力学方程：$m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx=0$.

代入$\tilde{x}=A_0e^{\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}$，再令$\omega_0=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$\beta=\dfrac{\gamma}{2m}$，则$\omega^2-2\mathrm{i}\beta\omega-\omega_0^2=0$.解得

$\omega=\pm\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}+\mathrm{i}\beta=\mathrm{i}\beta(1\pm\sqrt{1-\dfrac{\omega_0^2}{\beta^2}})\neq0$.说明在阻尼振动中 ω不会是实数，因此振动不满足正弦规律。

（2）大阻尼（过阻尼）： $\omega_0<\beta$，则ω为纯虚数，从而$\mathrm{i}\omega t$为实数。于是特解实部为一指数函数，阻尼 振动通解为$x=A_1e^{(-\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}+A_2e^{(-\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}$.振子在运动到平衡位置之前就将停 止。

（3）临界阻尼： $\omega_0=\beta$，$\omega=\mathrm{i}\beta$为重根。于是振动方程 为$x=(A_1+A_2t)e^{-\beta t}$.振子恰好停止在平衡位置处。

（4）小阻尼： $\omega_0>\beta$，ω非纯虚数， $\mathrm{i}\beta$项导致振幅指数衰减：

$x=A_0e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}t+\varphi)$.

3、受迫振动：在阻尼振 动的情况下，为了保持 振子的运动，需要外加 周期性的策动力提供能量。由于 阻尼振动衰减较快，稳 定后的振动必然受策动 力支配，其频率等于策动力频率 。

（1）运动学方程：$m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx-F\cos\omega t=0$.令$C=\dfrac{F}{m}$，则策动力为$Cme^{\mathrm{i}\omega t}$.

对于$\tilde{x}=A_0e^{\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}$，可以得到$\tilde{x}=\dfrac{C}{\omega_0^2-\omega^2+2\mathrm{i}\beta\omega}e^{\mathrm{i}\omega t}$.（注意$\omega$已知）

这一运动可以稳定：$\begin{cases}A=|\tilde{x}|=\dfrac{C}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}\\ \varphi=-\arctan\dfrac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}.\end{cases}$，

（2）共振：在有阻尼的情况下，A关于ω的函数总有极大值，取得极大值即发生共振。$\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\omega}=0\Rightarrow\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$.阻尼较小时$\omega=\omega_0$，对应振幅极大值为$\dfrac{C}{2\beta\omega_0}$。无阻尼时，若$\omega\to\omega_0$，则$A\to+\infty$。共振时速度峰值也达最大值$\dfrac{C}{2\beta}$.

四、两个简谐振动的合成

1、同方向、同频率振动的合成：$A_1\cos(\omega t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega t+\varphi_2)=A\cos(\omega t+\varphi).$

其中$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$，$\varphi=\arctan\dfrac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}.$

⑴ 基本原理：使用参考圆，合成两个圆周运动的位矢：

$(A_1\cos(\omega t+\varphi_1),A_1\sin(\omega t+\varphi_1))+(A_2\cos(\omega t+\varphi_2),A_2\sin(\omega t+\varphi_2))$

$=(A\cos(\omega t+\varphi),A\sin(\omega t+\varphi))$.用余弦定理求得$A$，用纵坐标、横坐标之比求出$\varphi$。

（2）特殊情形：①$\varphi_2-\varphi_1=2k\pi$（$|k|=0,1,2,...$）$\Rightarrow$ 干涉相长，振幅为$2A$；

②$\varphi_2-\varphi_1=2k\pi+\pi$（$|k|=0,1,2,...$）$\Rightarrow$ 干涉相消，无振动。

2、同方向、不同频率振动的合成：如果振幅、初相位相同，则生成拍。

$A\cos(\omega_1t+\varphi)+A\cos(\omega_2t+\varphi)=2A\cos(\dfrac{\omega_1-\omega_2}{2}t)\cos(\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi)$。

由于初相位为φ，应当将$\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi$作为合振动的相位。$2A\cos(\dfrac{\omega_1-\omega_2}{2}t)$整体为合振动的振幅，它以余弦规律变化。

*应用：钢琴调音，若出现忽强忽弱的声音，则说明未完全校准。

3、垂直简谐振动的合成：$x=A_1\cos(\omega_1t+\varphi_1)$，$y=A_2\cos(\omega_2t+\varphi_2).$

⑴ 同频率：$\dfrac{x^2}{A_1^2}+\dfrac{y^2}{A_2^2}-\dfrac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$.两振动同相或反相时，合振动轨迹为线段；否则轨迹为椭圆（圆），椭圆长轴与x轴的夹角恰为$\varphi_2-\varphi_1$。

（2）不同频率：根据频率之比与相位差大小，形成复杂的轨迹（李萨如图形）。

第九章 波动

一、基本概念

1、机械波形成的条件：波源+介质。

2、传播方向垂直于振动方向——横波；传播方向与振动方向共线——纵波。

3、波速 v 是波的传播速度，也是相位的传播速度，又名相速度。

4、群速度：当叠加波的振幅随时间变化时，振幅最大值的传播速度为群速。

5、波前：又名波面、波阵，指波在空间中传播时同相点组成的轨迹。

二、一维简谐波

1、波动方程的推导：若以波源的时间起点为所有质点的时间起点，则x处的质点相位将比波源落后$\dfrac{\omega x}{v}$。故波动方程为$u=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$，其中$k=\dfrac{\omega}{v}=\dfrac{2\pi}{\lambda}.$

于是其对应的运动方程为偏微分方程$\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}-\dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2u}{\partial t^2}=0$。

2、波动的传播原理 ——弹性介质的拉伸应变与剪切应变

⑴ 拉伸应变规律：原长l，横截面积为S的弹性介质受到力F后伸长Δl，则几个量之间的关系为$\dfrac{F}{S}=E\dfrac{\Delta l}{l}$，其中$E$为杨氏模量，同种材料的$E$相同。

（2）同一弹性介质发生拉伸应变时，各个部位发生的拉伸不同。设x处的质元发

生的形变为u，则$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{F}{ES}$。

（3）剪切应变：对于直四棱锥形的弹性介质，对其施加切向力F，使之一个底面侧移Δb。若其高为b，横截面积为S，则$\frac{F}{S}=G\frac{\Delta b}{b}$。$G$为切变模量，只和材料有关。

（4）杨氏模量与切变模量之间存在关系：$G=\frac{E}{2(1+\sigma)}$，σ为泊松比。

（5）体积弹性模量：压缩原密度为ρ，原体积为V的弹性介质，使之体积减小ΔV，则压强$p=K\frac{\Delta V}{V}$，其中K为体积弹性模量。

（6）对于弹性介质中的一维简谐波，横波依靠剪切应变传播，纵波则依靠拉伸应变传播，波动方程的推导过程基本一致。

以纵波为例，一方面，$\mathrm{d}F=\frac{\partial}{\partial x}(ES\frac{\partial u}{\partial x})\mathrm{d}x=ES\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$

另一方面，$\mathrm{d}F=\mathrm{d}m\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\rho S\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\mathrm{d}x.$于是$ES\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\rho S\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0$，即$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\rho}{E}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0.$

从而相速度$v=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$.对于横波，将E全部换成G，推导也都成立。

（7）弦的横波方程：由于弦上质元在水平方向上无位移，故其在水平方向上合力为0，拉力与切线倾斜角满足$T_1\cos\theta_1=T_2\cos\theta_2=T$。于是竖直方向受力为

$T_2\sin\theta_2-T_1\sin\theta_1=T(\tan\theta_2-\tan\theta_1)=T(\frac{\partial u}{\partial x})_2-T(\frac{\partial u}{\partial x})_1=T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$

另一方面，$T_2\sin\theta_2-T_1\sin\theta_1=\mathrm{d}m\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\eta\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\mathrm{d}x$，从而$T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\eta\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0$.其中$\eta$为质量线密度。于是波速$v=\sqrt{\frac{T}{\eta}}$。

3、一维简谐波的能量：质元的动能$\mathrm{d}E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}\mathrm{d}m(\frac{\partial u}{\partial t})^2=\frac{1}{2}\rho\mathrm{d}V\omega^2A^2\sin^2(\omega t-kx+\varphi)$，

势能$\mathrm{d}E_\mathrm{p}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{1}{2}\frac{ES}{\Delta x}\cdot\Delta u^2=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{1}{2}E\cdot(\frac{\Delta u}{\Delta x})^2\cdot S\Delta x=\frac{1}{2}E\cdot(\frac{\partial u}{\partial x})^2\cdot S\mathrm{d}x=\frac{1}{2}E\cdot(\frac{\partial u}{\partial x})^2\mathrm{d}V$

$=\frac{1}{2}E\mathrm{d}Vk^2A^2\sin^2(\omega t-kx+\varphi)=\frac{1}{2}\rho\mathrm{d}V\omega^2A^2\sin^2(\omega t-kx+\varphi)=\mathrm{d}E_\mathrm{k}$。

（1）对 $\mathrm{d}E_\mathrm{p}=\mathrm{d}E_\mathrm{k}$ 的理解：质元的动能与势能同步调变化，势能的变化与单个质点的振动不同，在此是在平衡位置取最值，在波峰波谷反而为 0。这是因为简谐波的作用机制不同于单个振子，简谐波中质元的“回复力”是附近其他质元与此质元之间的应变作用力。“弹簧”不再固连于平衡位置，而是随质元一起运动，到平衡位置时应变最大，因此势能也最大。

（2）能量密度：$w=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}V}=\rho\omega^2A^2\sin^2(\omega t-kx+\varphi)$

平均能量密度：w在一个周期内的平均值。$\overline{w}=\dfrac{\int_0^T w\mathrm{d}t}{T}=\dfrac{1}{2}\rho\omega^2A^2$

平均能流密度：单位时间通过单位面积的能量。$I=\overline{w}v=\dfrac{1}{2}\rho\omega^2A^2v$

4、波的反射：固定端相位相差π（半波损失），自由端以原相位反射。

拓展——从疏介质向密介质传播的简谐波，其反射波有半波损失，反之则无。

*一列沿x轴正方向传播的简谐波$u=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$，在$x_0$处反射。

若x_0为固定端，则反射波方程为$u'=A\cos(\omega t+kx-2kx_0+\varphi+\pi).$

若x_0为自由端，则反射波方程为$u'=A\cos(\omega t+kx-2kx_0+\varphi).$

三、一维驻波

1、定义：由两列传播方向相反而时间相位$\omega t+\varphi$相同的简谐波合成的波，其空间效应互相抵消，整体波形没有横向传播的趋势。

2、数学表达：$u_1=A\cos(\omega t-kx+\varphi),u_2=A\cos(\omega t+kx+\varphi)$

$\Rightarrow u=u_1+u_2=2A\cos kx\cos(\omega t+\varphi).$其中$x$处的质元振幅为$2A\cos kx$。

特殊情况：（1）$kx=n\pi(|n|=0,1,2,...)$即$x=\dfrac{n}{2}\lambda$，振幅达最大值$2A$，是为波腹；

（2）$kx=(n+\dfrac{1}{2})\pi(|n|=0,1,2,...)$即$x=\dfrac{2n+1}{4}\lambda$，振幅为0，是为波节。

3、两端固定弦的振动：要求无法活动的端点处必须是波节，从而弦长$l=\dfrac{n}{2}\lambda$。

于是波长$\lambda=\dfrac{2l}{n}$，频率$f=\dfrac{nv}{2l}.n=1$时的频率为基频，$n\geq2$时的频率称为n次谐频。

4、管乐器的发声：开口处必须是波腹，封口处必须是波节。

（1）两端开口：管长$l=\dfrac{n}{2}\lambda$，规律与弦乐器类似。

（2）一端开口：$l=\dfrac{2n+1}{4}\lambda$，故$\lambda=\dfrac{4l}{2n+1}$，$f=\dfrac{(2n+1)v}{4l}$，各谐频的比为$1:3:5:...$

四、多普勒效应

设观察者速度为v_O，波源速度为v_S，波速为v。

（1）波源不动，观察者运动：$f'=\dfrac{v\pm v_O}{v}f$。

（2）观察者不动，波源运动：$f'=\dfrac{v}{v\mp v_S}f.$

（3）观察者与波源均相对介质运动：$f'=\dfrac{v\pm v_O}{v\mp v_S}f.$

注：①符号法则：对于三式中的$\pm$、$\mp$号，上面的符号（+、−）为靠近，下面的（−、+）为远离。

②如果波源或观察者的速度不沿两者连线方向，则只算两者速度在连线方向的投影。若一方相对另一方圆周运动，则没有多普勒效应；

③在高速运动的体系内要考虑相对论效应，相应表达式会有所变化，例如光波的多普勒效应。

五、激波：当波源速度大于波速时，波前彼此相交又有公切线，形成一个锥形包络面。半锥角$\theta = \arcsin\frac{v}{v_S}$。

[参考资料]

[1]复旦大学物理学系刘晓晗老师《大学物理 A：力学》课程
[2]郑永令, 贾起民, 方小敏. 力学（第二版）. 高等教育出版社.

允文君知识梳理